

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱： 06 電腦修護 模擬試題 v2.4 教師版 生成日期：2026-09-28

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表

選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘 (210 分鐘)
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡 (含 RTC 模組)。	10 分		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 燈閃爍，依藍牙連線狀態改變頻率 (未連線每秒 5 次、已連線每 2 秒 1 次)，斷線時立即回復。	10 分		試題說明 B-1
3	TFT 顯示器初始化呈現基本訊息，延遲約 2 秒後進入選單模式， 左下角顯示 RTC 日期時間、右下角顯示連線狀態；Unlock 選項與時間同步狀態連動；Code Edit 選項依權限呈灰色或可進入。	10 分		試題說明 B-2
4	Display 選單背光控制：亮度 0~4 級 (以軟體 PWM 產生)、閒置 15 秒調暗、30 秒關閉，夜間時段亮度上限 2 級。	10 分		試題說明 B-3
5	Code Edit 選單，編輯 Root Seed 與 User Seed (各四位數十六進制)，儲存會呈現 Code Save!，斷電復電後可正常呈現斷電前設定值； 須 Root 解鎖期間始可修改、僅顯示編輯中之位數，並以 Seed 指紋與電腦端比對。	10 分		試題說明 B-4
6	(a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-000，000 為崗位號碼轉換為三位數八進制數值，XX 為崗位號碼。 (b) 電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』	10 分		試題說明 B-5
7	(a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。 (b) 點選 Connect，畫面顯示 Disconnect 並開啟 Now Time； 介面卡 Time 選單可同步電腦時間、前後調整 1 小時，斷電復電後時間仍須正確；新增 OTP Period (30/60/90/120 秒)。	10 分		試題說明 B-6
8	電腦點選 Request 後，介面卡產生並於 TFT 顯示 OTP 與倒數，選手於電腦輸入後由介面卡驗證； 藍牙指令依規定格式；相符、已使用過、逾時、不符均呈現不同訊息與燈號，連續三次失敗鎖定 30 秒，並鎖定電腦 (回到 Windows 登入畫面)。	10 分		試題說明 B-7
9	驗證通過後以系統管理相關函式實際變更保全資料夾存取權限 (Root：c:\setup、c:\public 讀寫；User：c:\public 唯讀)； c:\setup 平時隱藏，Root 解鎖時顯示並自動開啟；權限 60 秒後自動收回。	10 分		試題說明 B-8
10	Root 權限期間監控 c:\setup 內檔案變更並通知介面卡；解鎖、失敗、鎖定、檔案變更等事件寫入 Windows 事件檢視器；電腦程式視窗顯示通訊交握狀態日誌。	10 分		試題說明 B-9
11	時間分數 (需全部功能正常者，始予計分)，第一名完成之選手得 10 分，第二名得 9 分，…，第十名之後時間分數 0 分。	10 分		完成時間登記：
12	違反注意事項一至四項任何一項。	-100 分		注意事項
總 分				選手簽名：

教師版標色：紅色=v2.4 新增或修改 (相對 v2.3)；藍色=與 114 正式試題不同之命題；黑色=與 114 正式試題相同

評審長簽名：

評審簽名：

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、圖 1 除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖 1 完成全部之個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與 USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使介面卡具有下列功能：

1. CPU LED 燈閃爍，ATmega328P 串接 Red LED 閃爍以表示 CPU 正常運行；未連線時每秒閃 5 次，連線後每 2 秒閃 1 次，藍牙中斷時立即回復未連線模式。
2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲約 2 秒後自動進入選單模式（Code Edit/Unlock/Display/Time），左下角顯示 RTC 日期時間，右下角顯示連線狀態；Unlock 選項須與時間同步狀態連動；Code Edit 選項須與權限狀態連動。
3. 進入 Display 選單，可設定 TFT 背光亮度 0~4 級；閒置時自動調暗與關閉，夜間時段自動限制最高亮度。
4. 進入 Code Edit 選單，可分別編輯 Root Seed 或 User Seed，各為四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入可分別顯示前次儲存於 EEPROM 之設定值；修改須於 Root 解鎖期間進行，並以指紋與電腦端比對 Seed 是否一致。
5. (a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-000，XX 為崗位號碼，000 為崗位號碼轉換為三位數八進制數值（不足三位前面補 0）。
(b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
(b) 電腦執行視窗畫面點選 Connect，電腦執行視窗畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time；介面卡須進入 Time 選單執行 Sync PC Time 才寫入 RTC，另可前後調整 1 小時；斷電復電後 RTC 時間仍須正確；Time 選單新增 OTP Period 設定 OTP 有效時間。

7. 電腦點選 Request Root 或 Request User 後，介面卡依 RTC 時間與 Seed 產生六位數動態密碼（OTP），僅顯示於 TFT 並倒數有效時間；選手於電腦輸入 OTP 送回介面卡驗證，雙方以規定之藍牙指令格式溝通；相符、不相符、已使用過、逾時均有相對應控制要求於 WS2812-8bits、TFT 背光 與電腦執行視窗中呈現資訊；連續三次失敗時同時鎖定電腦。
8. 驗證通過後，電腦程式須以系統管理相關功能呼叫函式，實際變更保全資料夾之存取權限；鎖定時恢復為拒絕存取；c:\setup 平時為隱藏資料夾，Root 解鎖時顯示並自動以檔案總管開啟；權限有效 60 秒，時間到自動收回。
9. 電腦執行視窗中顯示通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用；Root 權限期間監控 c:\setup 之檔案變更並通知介面卡，重要事件須寫入 Windows 事件檢視器。

注意事項：

- 一、 未依照『選手自備器具材料清單』或圖 1 製作『個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
- 二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
- 三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
- 四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

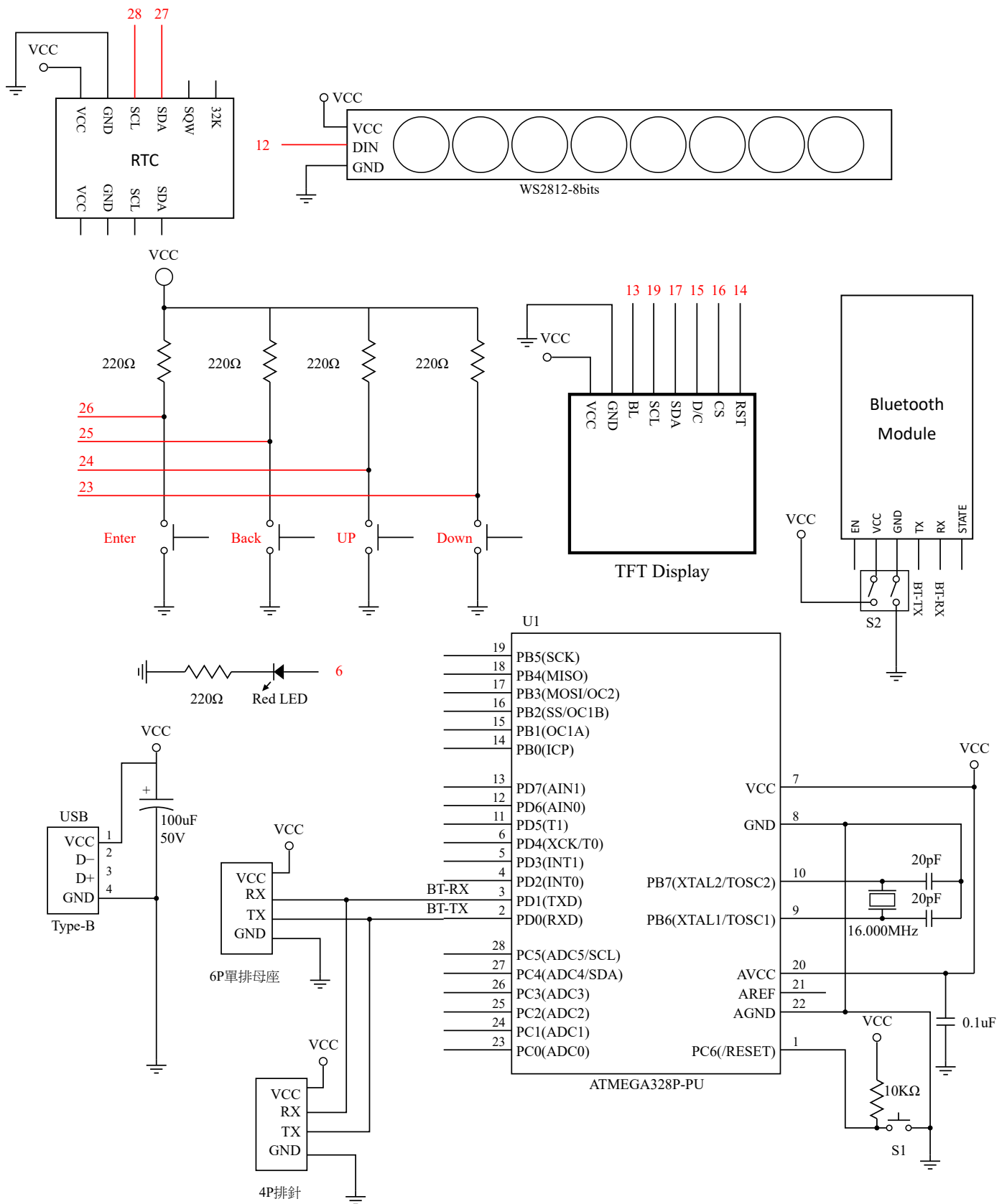


圖 1 個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路

試題需求：

NTNU 委託 TYAI 進行產品開發，產品開發基於 ATmega328P，專案須採用藍牙通訊元件進行遠端控制，老陶為專案經理，老王為技術經理。本次於原有個人資料保全方案加入即時時鐘（RTC）模組，以時間為參數之一次性密碼（OTP）取代固定密碼，由電腦程式實際控管保全資料夾之存取權限，並依 Root/User 身分給予不同權限；OTP 由電腦提出請求、介面卡產生並顯示、使用者回填驗證，權限具有時效，並透過系統稽核紀錄保全資料夾之異動，使用戶於個人資料保護中更有保障。

以下為功能需求與說明：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍：未與電腦端連線時每秒閃 5 次（亮 100 ms／減 100 ms），連線成功後每 2 秒閃 1 次（亮 100 ms／減 1900 ms）；藍牙連線中斷時須立即回復未連線模式。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用 "UP"、"Down"、"Enter"、"Back" 按鍵進行 MENU 與功能切換。所有畫面左下角顯示由 RTC 讀取之日期與時間，每秒更新；右下角顯示連線狀態（DISC／CONN）。MENU 選項為 Code Edit、Unlock、Display、Time；Unlock 預設為紅色且按 Enter 無反應，完成連線與時間同步且兩端誤差 3 秒內時轉為綠色並可進入。Code Edit 平時為灰色，僅於 Root 解鎖期間轉為一般顏色並可進入。

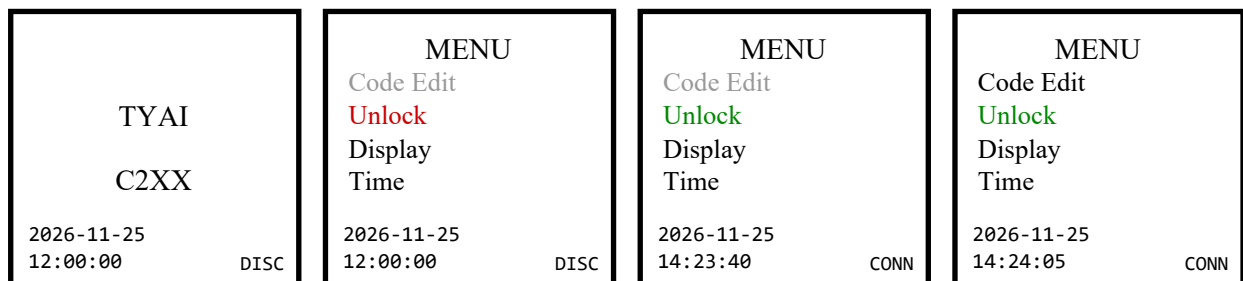


圖 2 TFT 顯示器畫面（參考用；左起：開機、未同步、同步後 Unlock 轉綠、Root 解鎖期間 Code Edit 可進入（其餘時間為灰色））

3. 於 MENU 選擇 Display 選單，再選擇 Brightness，以上、下鍵設定背光亮度 0~4 級（0 = 關閉、1 = 25%、2 = 50%、3 = 75%、4 = 100%），按 Enter 儲存於 EEPROM。TFT 背光 BL 接於 ATmega328P 第 13 腳（PD7），須以計時器中斷自行產生 PWM，頻率不低於 100 Hz，目視不得有閃爍。

（a）閒置省電：連續 15 秒未按任何按鍵，亮度降為 1 級；連續 30 秒未按按鍵，背光關閉。背光調暗或關閉時，按下任一按鍵僅恢復原設定亮度，該次按鍵不得執行選單功能。

（b）夜間模式：RTC 時間介於 18:00:00~05:59:59 時，實際亮度最高為 2 級（設定值不變），Brightness 畫面須顯示 NIGHT (max 2)；離開此區間後自動恢復設定亮度。

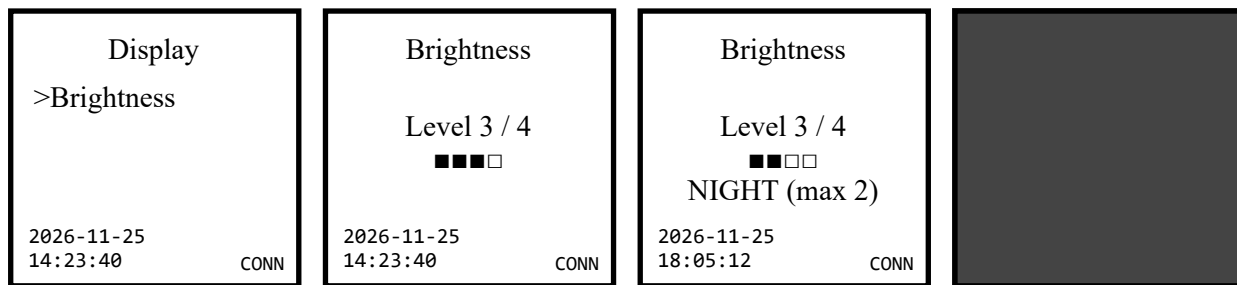


圖 3 Display 選單與背光畫面（參考用；左起：選單、設定 3 級、夜間時段實際限制為 2 級、閒置 30 秒背光關閉）

4. 於 MENU，選擇 Code Edit 選單，可先選擇 Root Seed 或 User Seed，再編輯四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入 Code Edit 選單時，可分別顯示前次設置儲存於 EEPROM 之設定值。

（a）權限保護：非 Root 解鎖期間於 MENU 選擇 Code Edit 按 Enter，顯示 Root Only 2 秒後返回。例外：EEPROM 尚未設定（讀出值為 FFFF）時可直接設定，以便首次使用。

（b）隱藏顯示：編輯時僅顯示目前編輯中之位數，其餘位數顯示 *；畫面下方顯示上次儲存之時間（Saved MM-DD hh:mm，由 RTC 取得並存入 EEPROM）。

（c）指紋比對：Seed 不得以明碼經藍牙傳送。連線後與每次 Code Save! 後，介面卡傳送指紋 FP = $((Seed \times 65536 + \text{崗位號碼}) \times 2654435761)$ 之高 16 位元（32 位元運算，以四位數十六進制表示）；電腦端以欄位中之 Seed 計算並顯示 Match 或 Mismatch，Mismatch 時停用 Request。範例：崗位號碼 05，Root Seed 1A2B 之 FP = 81D0，User Seed 3C4D 之 FP = 2D52。

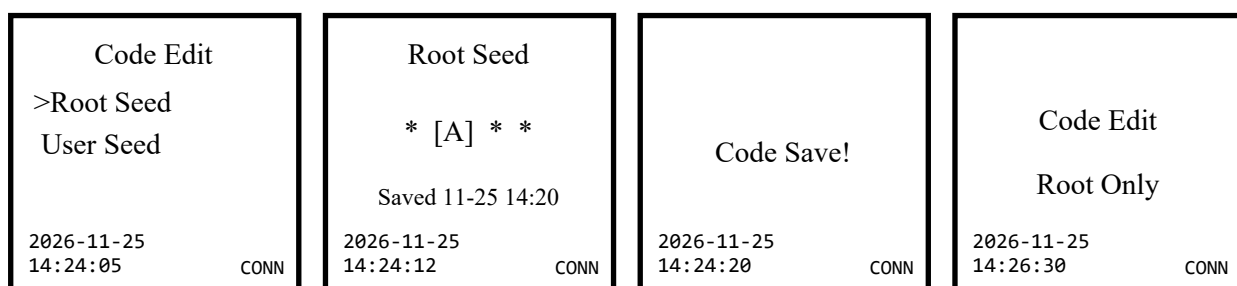


圖 4 Code Edit 選單畫面（參考用；僅顯示編輯中位數、上次儲存時間；非 Root 解鎖期間按 Enter 顯示 Root Only）

5. （a）修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-000，XX 為崗位號碼，000 為崗位號碼轉換為三位數八進制數值，不足三位前面補 0（例：崗位號碼 05 為 05-005，崗位號碼 21 為 21-025）。

（b）程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。

6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
- (b) 點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，YYYY-MM-DD HH:MM:SS 以秒為單位更新。連線本身不寫入介面卡 RTC。
- (c) Time 選單：Sync PC Time（向電腦端取得時間並寫入 RTC）、RTC +1 Hour、RTC -1 Hour；RTC 預設為 2026-11-25 12:00:00。評分時將移除介面卡電源 10~30 秒後重新供電，須由 RTC 接續顯示正確時間。新增第四項 OTP Period，以上、下鍵選擇 30、60、90、120 秒，按 Enter 存入 EEPROM，預設 60 秒。
- (d) 連線期間電腦端每 10 秒與介面卡比對時間；誤差超過 3 秒時 Unlock 轉回紅色並停用，TFT 顯示 Time Drift，重新 Sync PC Time 後恢復。藍牙中斷時 TFT 返回 MENU、Unlock 轉回紅色。

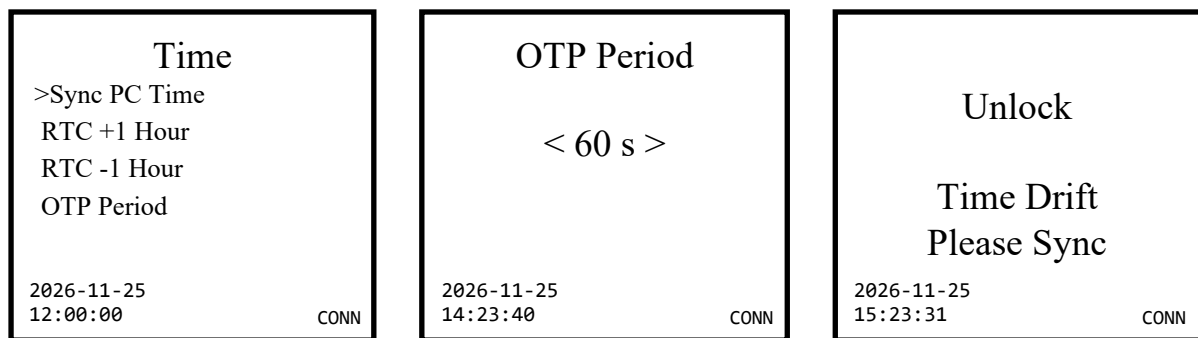


圖 5 Time 選單畫面（參考用；新增 OTP Period；右：誤差超過 3 秒）

7. OTP 請求與驗證：介面卡進入 Unlock 選單後顯示 Waiting Request。電腦點選 Request Root 或 Request User，介面卡以當下 RTC 時間計算 OTP，只顯示於 TFT（不得經藍牙傳送 OTP 本身），並倒數 OTP Period 秒；WS2812-8bits 以藍色燈條顯示剩餘時間（8 顆代表 OTP Period，無條件進位）。選手看著 TFT 於電腦輸入六位數後點選 Verify（僅可輸入數字，不足六位彈出『Not 6 Digits OTP』）。
- (a) 運算方式（皆以 32 位元無號整數計算，超過 32 位元之部分捨去）： $S = \text{日} \times 86400 + \text{時} \times 3600 + \text{分} \times 60 + \text{秒}$ （按下 Request 時之 RTC 時間）； $V = \text{Seed} \times 65536 + (S \text{ AND } 0xFFFF)$ ； $H = V \times 2654435761$ ； $K = \text{崗位號碼} \times 65537$ ； $\text{OTP} = (H \text{ XOR } K) \text{ 除以 } 1000000 \text{ 之餘數，以六位數表示，不足六位前面補 } 0$ 。
- (b) 範例：崗位號碼 05，於 2026-11-25 14:23:40 請求， $S = 2211820$ ；Root Seed 1A2B 之 $\text{OTP} = 834217$ ，User Seed 3C4D 之 $\text{OTP} = 766249$ 。
- (c) 驗證結果：相符回傳 ACK,ROOT 或 ACK,USER，TFT 顯示 Unlocked (ROOT)/Unlocked (USER)，綠燈閃爍三次；已通過之 OTP 再次送出為 USED（黃燈三次）；超過 OTP Period 為 EXPIRED（紫燈三次）；其餘為 DENY（紅燈三次）。再次 Request 時前一組 OTP 立即作廢。

(d) 失敗鎖定：USED、EXPIRED、DENY 皆計為一次失敗，通過後歸零；連續三次失敗，TFT 背光與 WS2812-8bits 紅燈各閃爍三次後，介面卡鎖定 30 秒並顯示 Locked (XX s) 倒數。電腦端收到 LOCKED,30 時，須立即呼叫系統函式鎖定電腦（回到 Windows 登入畫面）。

(e) 藍牙指令格式如下表（每行以換行字元 \n 結尾，英文大寫），電腦日誌須逐行記錄送出（TX）與收到（RX）之內容：

方向	指令	用途	回應
電腦 → 介面卡	REQ,R/REQ,U	要求產生 Root/User OTP（介面卡須在 Unlock 選單且已同步）	OTP,SENT,秒數/BUSY
電腦 → 介面卡	VER,六位數	送出選手輸入之 OTP	ACK,ROOT/ACK,USER/USED/EXPIRED/DENY,n/LOCKED,30
電腦 → 介面卡	CHK,YYYYMMDDhhmmss	每 10 秒時間比對	DIFF,±秒數
電腦 → 介面卡	CHG,檔名	Root 期間 c:\setup 檔案變更通知	(無)
電腦 → 介面卡	LOCK	Lock、權限到期或關閉程式	(無)
介面卡 → 電腦	FP,R,XXXX/FP,U,XXXX	連線後與 Code Save! 後送出 Seed 指紋	(電腦顯示 Match/Mismatch)
介面卡 → 電腦	GETTIME	執行 Sync PC Time 時索取電腦時間	TIME,YYYYMMDDhhmmss

115學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX

COM3 ▼ Refresh **Disconnect** Lock

Now Time: 2026-11-25 14:23:40 Device: 14:23:41 (+1 s)

Root Seed: 1A2B FP 81D0 Match User Seed: 3C4D FP 2D52 Match

Request Root Request User OTP: 834217

Verify

setup: Visible Role: ROOT Permission: 52 s Fail: 0/3

[14:23:40] TX: REQ,R RX: OTP,SENT,60
[14:23:52] TX: VER,834217 RX: ACK,ROOT
[14:23:52] c:\setup Visible, Allow R/W; explorer opened
[14:24:31] Changed: c:\setup\a.txt TX: CHG,a.txt
[14:24:52] Permission expired TX: LOCK

Secure Key Status: Unlocked (ROOT)

圖 6 電腦執行視窗畫面（參考用；Request/Verify、Seed 指紋比對、權限倒數與指令日誌）

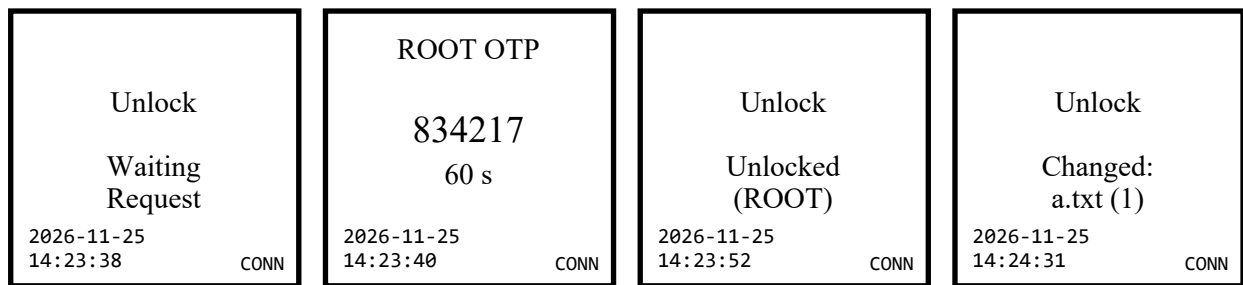


圖 7 介面卡 Unlock 畫面（參考用；左起：等待電腦請求、顯示 OTP 與倒數、Root 解鎖、Root 期間檔案變更通知）



圖 8 OTP 有效期間 WS2812-8bits 剩餘時間燈條示意（參考用；8 顆代表所設定之 OTP Period）

8. 保全資料夾路徑固定為 c:\setup（Root 專用）與 c:\public（Root、User 共用）。電腦程式啟動時須將目前登入之 Windows 使用者之權限設為拒絕；驗證通過後以系統管理相關功能呼叫函式實際變更權限：ROOT 兩個資料夾皆允許讀取與寫入，USER 僅 c:\public 允許讀取；點選 Lock、藍牙中斷、介面卡鎖定或關閉程式時恢復為拒絕。

（a）隱藏資料夾：程式啟動時將 c:\setup 設定為隱藏（同時具備 Hidden 與 System 屬性）；ROOT 解鎖時移除這兩個屬性並自動以檔案總管開啟 c:\setup，USER 解鎖時仍維持隱藏；恢復拒絕時同時恢復隱藏。電腦視窗須顯示 setup: Hidden 或 Visible。

（b）限時權限：解鎖後權限有效 60 秒，電腦視窗顯示倒數；時間到自動恢復拒絕與隱藏，並傳送 LOCK 使介面卡返回 MENU。

（c）評審以 Windows 預設檢視之檔案總管（「顯示隱藏的項目」與「隱藏受保護的作業系統檔案」維持預設）開啟 C 槽，按 F5 重新整理後確認，並檢視「內容 → 安全性」頁籤。

保全資料夾狀態一覽（Windows 目前登入之使用者）		
狀態	c:\setup	c:\public
鎖定／未驗證／權限到期	拒絕（隱藏）	拒絕
User 解鎖	拒絕（隱藏）	讀取
Root 解鎖	讀取＋寫入（顯示、自動開啟）	讀取＋寫入

圖 9 保全資料夾權限（參考用，評審以檔案總管與「內容 → 安全性」頁籤確認；setup 平時隱藏，權限 60 秒後收回）

9. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用，需顯示時間與通訊交握資訊（含連線、時間同步、驗證結果、權限變更、時間比對與鎖定事件），時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。

(a) 變更稽核：Root 權限期間，電腦端須監控 c:\setup (含子資料夾) 內檔案之新增、修改、刪除與更名，每次變更記錄於日誌並傳送 CHG,檔名；介面卡 WS2812-8bits 黃燈閃爍一次，TFT 顯示 Changed: 檔名與累計次數。

(b) 事件檢視器：以來源名稱 TYAI 將下列事件寫入 Windows 記錄之「應用程式」：解鎖（資訊，1001）、驗證失敗（警告，2001）、連續失敗鎖定（錯誤，3001）、檔案變更（資訊，4001）、權限收回（資訊，5001）。

事件檢視器 — Windows 記錄 — 應用程式 (來源：TYAI)			
層級	日期和時間	事件識別碼	內容
資訊	2026/11/25 14:24:52	5001	Permission expired
資訊	2026/11/25 14:24:31	4001	Changed: a.txt
資訊	2026/11/25 14:23:52	1001	Unlocked ROOT
警告	2026/11/25 14:21:07	2001	Verify failed: DENY (1/3)

圖 10 事件檢視器畫面 (參考用)

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. 電腦程式須以系統管理員身分執行，方能變更資料夾權限並建立事件來源。
5. 評審可調整電腦系統時間或使用 Time 選單驗證夜間模式、時間誤差與逾時功能。
6. 連續失敗會鎖定電腦，評審須備妥評分電腦之 Windows 登入密碼。

解題說明（參考）：

以下提供解題方向與常用寫法，選手可自行決定是否採用；實作方式不限，以功能正確為評分依據。

1. 程式架構：介面卡同時要處理 CPU LED 閃爍、時間顯示、背光閒置計時、OTP 倒數與鎖定倒數，全部改用 `millis()` 判斷時間到了沒（非阻塞），不要使用長時間之 `delay()`，否則 CPU LED 頻率與按鍵反應會不正確。建議以「目前畫面」變數做狀態機，每個畫面各自處理四個按鍵。
2. 背光軟體 PWM：PD7 沒有硬體 PWM，`analogWrite(7, ...)` 只會全亮或全暗。Timer0 已供 `millis()` 使用，建議改用 Timer2（或 Timer1）比較中斷自行切換腳位；WS2812 更新時會暫停中斷，背光瞬間不均屬正常。

```
// Timer2 CTC: 16 MHz ÷ 64 ÷ 125 = 2 kHz 中斷，每 20 次為一週期 → 100 Hz
volatile uint8_t duty = 20, cnt = 0;          // duty: 0、5、10、15、20 對應 0~4 級
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
    if (++cnt >= 20) cnt = 0;
    if (cnt < duty) PORTD |= _BV(PD7); else PORTD &= ~_BV(PD7);
}
void pwmBegin() {
    DDRD |= _BV(PD7);
    TCCR2A = _BV(WGM21); TCCR2B = _BV(CS22); OCR2A = 124; TIMSK2 = _BV(OCIE2A);
}
```

3. OTP 與指紋運算：兩端都必須以 32 位元無號整數運算；Arduino 之 `int` 只有 16 位元，常數與乘法須加 `UL`，C# 使用 `uint` 並以 `unchecked` 允許溢位。先用試題範例值驗證兩端算出相同結果，再接藍牙。

```
uint32_t S = d*86400UL + h*3600UL + m*60UL + s;          // Arduino：一律用 UL
uint32_t V = ((uint32_t)seed << 16) | (S & 0xFFFF);
uint32_t H = V * 2654435761UL;                            // 溢位自然捨去
uint32_t X = H ^ ((uint32_t)station * 65537UL);
char buf[7]; sprintf(buf, "%06lu", X % 1000000UL);        // 不足六位補 0
// C#：unchecked { uint H = V * 2654435761u; } X.ToString("D6")
```

4. 藍牙指令：Arduino 以 `Serial.readStringUntil('\n')` 讀一行後用逗號拆欄位；C# 之 `SerialPort` 設 `NewLine = "\n"`，在 `DataReceived` 事件中 `ReadLine()`，再以 `Invoke` 更新畫面。每一行送出與收到都寫入日誌，除錯與評分都靠它。
5. EEPROM 位址建議如下表，以 `EEPROM.put()/get()` 存取；未寫過之位址讀出為 `0xFF`，可據此判斷是否為首次使用：

位址	內容
0~1	Root Seed
2~3	User Seed
4	背光等級 0~4
5	OTP Period (30/60/90/120)
6~9	Root Seed 儲存時間 (unixtime)
10~13	User Seed 儲存時間 (unixtime)

6. 資料夾權限與隱藏：拒絕（Deny）之優先權高於允許，解鎖時必須先移除拒絕規則再加入允許規則；拒絕時只拒絕讀取與寫入即可，不要拒絕 FullControl。因為拒絕寫入也會擋住屬性變更，順序應為「解鎖：先改權限再移除隱藏」、「鎖定：先設隱藏再拒絕」。屬性或權限變更後，檔案總管須按 F5 才會更新。

```
var di = new DirectoryInfo(@"c:\setup");
string me = WindowsIdentity.GetCurrent().Name;
var ds = di.GetAccessControl();
var rw = FileSystemRights.Read | FileSystemRights.Write;
var inh = InheritanceFlags.ContainerInherit | InheritanceFlags.ObjectInherit;
// 先移除拒絕，再加入允許
ds.RemoveAccessRuleAll(new FileSystemAccessRule(me, rw,
    AccessControlType.Deny));
ds.AddAccessRule(new FileSystemAccessRule(me, FileSystemRights.Modify,
    inh, PropagationFlags.None, AccessControlType.Allow));
di.SetAccessControl(ds);
File.SetAttributes(di.FullName,
    di.Attributes & ~(FileAttributes.Hidden | FileAttributes.System));
Process.Start("explorer.exe", di.FullName);
```

7. 系統管理函式：鎖定電腦用 user32.dll 之 LockWorkStation()；事件檢視器之來源第一次建立需要系統管理員權限；檔案監控用 FileSystemWatcher，其事件在背景執行緒發生。

```
[DllImport("user32.dll")] static extern bool LockWorkStation();
if (!EventLog.SourceExists("TYAI"))
    EventLog.CreateEventSource("TYAI", "Application");
EventLog.WriteEntry("TYAI", "Unlocked ROOT",
    EventLogEntryType.Information, 1001);
var w = new FileSystemWatcher(@"c:\setup");
w.IncludeSubdirectories = true;
w.Created += OnChg; w.Changed += OnChg; w.Deleted += OnChg; w.Renamed += OnChg;
w.EnableRaisingEvents = true; // 事件在背景執行緒，更新畫面請用 Invoke
```

8. 常見失分：OTP 前導 0 被省略；int 溢位造成兩端 OTP 不同；阻塞式 delay() 使閃爍頻率錯誤；背光喚醒鍵同時執行了選單功能；忘記在 Lock、斷線、關閉程式時恢復權限與隱藏；監控在權限收回後仍持續送出通知。

教師用：評分要點

以下供評審現場檢核使用，不發給選手（解題說明頁可發給選手）。

評分項目	現場測試方式	給分條件
1 電路組裝	通電前目視檢查紅色粗體電路（WS2812、TFT、RTC 排針、按鍵、CPU LED）	全部依圖 1 接線、無短路才給分
2 CPU LED	未連線觀察；連線後觀察；連線中關閉電腦藍牙	5 Hz／每 2 秒 1 次正確；斷線後立即回 5 Hz
3 TFT 與選單連動	開機看 2 秒進 MENU；未同步時對 Unlock 按 Enter；同步後再看；Root 解鎖前後觀察 Code Edit 顏色	四個選項、左下時間、右下 DISC／CONN；Unlock 紅轉綠；Code Edit 只在 Root 期間非灰色
4 背光	逐級設定 0~4；放著不動計時 15 秒、30 秒；關閉後按 UP；電腦時間調至 17:59:50 同步後跨過 18:00	五級可分辨且無閃爍；15 秒調暗、30 秒關閉；喚醒鍵不移動游標；18:00 後最高 2 級並顯示 NIGHT
5 Code Edit	未解鎖時進入；Root 解鎖後改 Root Seed 為 5E6F；觀察遮蔽與儲存時間；看電腦 FP；把電腦欄位改錯一碼；拔電後重進	未解鎖顯示 Root Only；僅顯示編輯位；Saved 時間正確；FP 顯示 Match（5E6F 於崗位 05 為 D8D4）；改錯後 Mismatch 且 Request 停用；斷電保存
6 藍牙命名＋標題列	Windows 藍牙裝置清單	崗位 05→05-005、21→21-025；標題列字串一致
7 COM 與時間	Refresh；Connect 後確認 RTC 未被改寫；Sync PC Time；拔電 10~30 秒；RTC +1 Hour；OTP Period 設 30 秒後拔電重開	Connect 不寫 RTC；Sync 後一致；斷電後正確；+1 Hour 出現 Time Drift；OTP Period 斷電保存
8 OTP 請求與驗證	①於 14:23:40 附近 Request Root，依驗算表以日誌時間核對 OTP；②輸入正確值；③同值再送；④Request 後等超過 OTP Period 再送；⑤Request 兩次後送第一組；⑥OTP 欄輸入 12a、12345；⑦連續失敗三次	①正確且日誌無 OTP 明碼傳送；②ACK, ROOT 綠燈；③USED 黃燈；④EXPIRED 紫燈；⑤DENY 紅燈；⑥非數字不能輸入、不足六位跳 Not 6 Digits OTP；⑦介面卡 Locked 30 秒且電腦回到登入畫面
9 權限、隱藏與時效	程式啟動後開 C 槽按 F5；Root 解鎖；User 解鎖；等 60 秒後 F5；按 Lock 後 F5；檢視安全性頁籤	啟動後看不到 setup；Root 時 setup 出現並自動開啟、兩者可寫；User 時 setup 隱藏、public 可讀不可寫；60 秒後自動收回且介面卡回 MENU；Lock 後恢復
10 稽核與事件	Root 期間於 setup 新增、修改、刪除檔案各一次；權限收回後再試；開事件檢視器篩選來源 TYAI	每次變更日誌與介面卡（黃燈、Changed 次數）皆有反應；收回後不再通知；事件檢視器有 1001／2001／3001／4001／5001 且層級正確
11、12	時間分數、全程監看	依名次；違規 -100 分

OTP 驗算表（崗位號碼 05、日期 2026-11-25、K=0x00050005；S 為按下 Request 時之時間）：

請求時間	S	S AND FFFF	Root：V／H	Root：H XOR K	Root OTP	User：V／H	User：H XOR K	User OTP
14:23:40	2211820	BFEC	0x1A2BBFEC 0xA9AA3E2C	0xA9AF3E29	834217	0x3C4DBFEC 0x552C3E2C	0x55293E29	766249
14:25:02	2211902	C03E	0x1A2BC03E 0x576F38DE	0x576A38DB	579163	0x3C4DC03E 0x02F138DE	0x02F438DB	559771
14:31:15	2212275	C1B3	0x1A2BC1B3 0xDE4387C3	0xDE4687C6	164230	0x3C4DC1B3 0x89C587C3	0x89C087C6	096262

Seed 指紋驗算表：

Seed	崗位 05 之 FP	崗位 21 之 FP
1A2B	81D0	6547
3C4D	2D52	10C9
5E6F	D8D4	BC4B

提醒：崗位號碼 21 於 14:23:40 請求時，Root OTP=882809、User OTP=814841。評分時以電腦日誌中 REQ 的時間推算 S，請注意評分電腦與介面卡時間須先同步。

教師用：變化題（可替換）

每題配分 10 分，可替換或加入主卷指定項次，組成不同版本供選手反覆練習；所需硬體皆為

圖 1 既有元件，不需新增周邊或接線，也不使用手機。

變化題／項次	題目要求	命題依據
A 畫面旋轉 新增於項次 4 之後，或替換項次 4	Display 選單加入 Rotation ($0^{\circ}/90^{\circ}/180^{\circ}/270^{\circ}$)，版面依方向重排， 180° 時 UP/Down 對調，設定存 EEPROM (即 v2.3 項次 5)。	ST7735 以 MADCTL (0x36) 設定旋轉。
B 介面卡按鍵輸入 OTP 替換項次 8	改為電腦顯示 OTP、選手以介面卡四顆按鍵輸入六位數、介面卡驗證 (即 v2.3 流程)。	驗證方向不同，練習另一端之程式。
C 計次型 OTP 替換項次 8 之 S	以 EEPROM 計數器 C 取代 S，每次 Request 加 1 並保存。範例：崗位 05、Root Seed 1A2B、C=1 $\rightarrow$ OTP=436276。	說明會提及「計次使用」(HOTP, RFC 4226)。
D 挑戰一回應 替換項次 8	電腦顯示四位數挑戰碼，選手以按鍵輸入介面卡，介面卡以挑戰碼取代 S 算出回應碼顯示，選手再輸入電腦，由電腦驗證。	銀行挑戰型動態密碼器；密碼完全不經藍牙。
E 弱 Seed 檢查+長按加速 加入項次 5	拒絕 0000、FFFF、四位相同及 Root=User (顯示 Weak Seed、紅燈、不儲存)；按住上、下鍵超過 0.5 秒每 150 ms 連續增減。	輸入檢核與按鍵時序。
F WS2812 二進位顯示 加入項次 5	編輯時第 1~4 顆以二進位顯示目前位數之值 (如 A=1010)，第 5~8 顆指出目前位數。	呼應歷屆藍牙命名之進制轉換。
G 系統匣通知+清空剪貼簿 加入項次 9	解鎖與收回權限時以系統匣通知提示剩餘時間；鎖定時清空剪貼簿。	其他系統管理函式，評審目視即可確認。

命題理由說明：

v2.4 以 v2.3 為基礎，保留背光、Unlock 同步連動與 Root/User 分級，改變 OTP 之產生與驗證流程，並加入更多可由 Windows 內建工具（檔案總管、安全性頁籤、事件檢視器、登入畫面）直接確認之系統管理功能。全部功能只使用 115 說明會圖 1 既有元件，不新增周邊、不使用手機。題量高於 114，適合程度較好之選手；可用變化題替換降低難度。

項目	命題內容	理由與依據
1~4、6、7	沿用 v2.3（電路、CPU LED、選單連動、背光、藍牙命名、Time 選單）。	以老師 v1.9 架構為主體之 v2.3 已驗證可行；畫面旋轉移至變化題 A，把篇幅讓給新功能。
3 Code Edit 連動	Code Edit 依權限顯示灰色。	「修改密碼前須先驗證身分」為常見資安原則，並增加選單狀態判斷。
5 Code Edit	Root 才能修改、遮蔽顯示、儲存時間、指紋比對。	兩端要確認 Seed 相同卻不能傳送 Seed 本身，是 OTP 的核心觀念；指紋公式沿用 OTP 之乘法混合，選手可重用程式。
7 OTP Period	有效時間 30~120 秒可設定。	說明會投影片「30 秒~2 分鐘」可能指有效時間範圍而非固定值〔推測〕。
8 OTP 請求與驗證	電腦請求、介面卡產生並只顯示於 TFT、電腦回填、介面卡驗證；規定指令格式；失敗鎖定電腦。	類似「驗證碼」流程，由介面卡取代手機；OTP 不經藍牙傳送才有意義；規定指令格式讓評審可由日誌核對；LockWorkStation 為最直接之系統管理函式。
9 權限、隱藏與時效	setup 平時 Hidden+System、Root 自動開啟、60 秒自動收回。	File.SetAttributes 為另一種系統管理函式，評審用檔案總管即可確認；只設 Hidden 時若檢視開啟「顯示隱藏的項目」仍看得到，故要求加 System 並規定預設檢視。時效權限扣緊 OTP 之「時間」主題。
10 稽核與事件	Root 期間監控 setup 變更、寫入事件檢視器。	原構想為「鎖定期間偵測入侵」，但鎖定时資料夾已拒絕寫入，評審無法觸發，故改為特權期間之變更稽核；事件檢視器最符合「系統管理」字面意義。
解題說明	題目後附程式架構、軟體 PWM、32 位元運算、指令、EEPROM、權限順序等提示。	功能量較 v2.3 多，提供方向讓選手把時間花在整合與除錯，而非查語法；Deny 優先與屬性變更順序為最常見卡關點。
11、12（評分表）	時間分數、違規扣分不變。	五年固定。

說明：本卷 OTP 與指紋公式為教學用簡化版（乘法混合+XOR），並非密碼學上安全之單向函數；正式 TOTP/HOTP 以 HMAC-SHA1 計算，於 ATmega328P 上實作負擔過重，不適合 210 分鐘競賽。

詳細分析見「110~114 試題演化與 115 猜題方向」報告。